

La petite voiture qui roule droit

Un châssis en carton, des bouchons, des pailles : une voiture qui descend la pente toute seule et roule le plus loin possible, en ligne droite.

Inspiré de : [Faire rouler, La main à la pâte](#)

DURÉE

4 × 45 min

GROUPES

Binômes

MACHINE

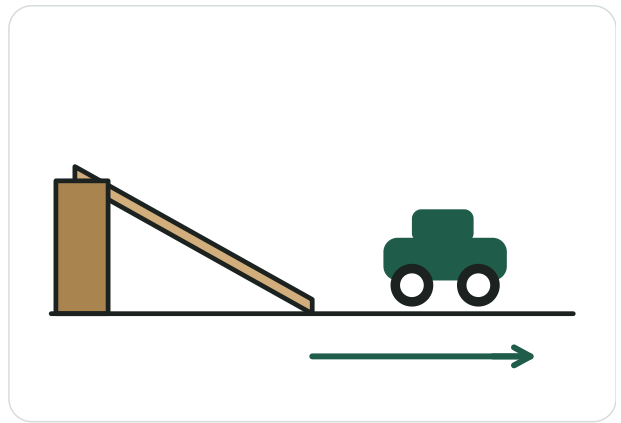
Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆

LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

« Fabrique une voiture qui descend la pente toute seule, puis roule tout droit le plus loin possible sur le sol. »



Comment aborder ce projet ?

La classe veut envoyer de petits messages d'un bout à l'autre de la salle en les lâchant en haut d'une pente posée sur une table. Un message posé sur un carton glisse puis s'arrête, ou part de travers et tombe.

PARTIR D'UNE SITUATION-PROBLÈME

Comment faire voyager un petit objet du haut de la pente le plus loin possible et tout droit, sans le pousser ?

À DIRE AUX ÉLÈVES

« « Nous voulons envoyer un petit message d'un bout à l'autre de la salle en le lâchant en haut de cette pente, sans le pousser. Il doit aller loin et tout droit, pour arriver au bon endroit. Comment pourriez-vous faire ? » »

Ce qu'il ne faut surtout pas donner au départ

- ✗ Une voiture modèle : le véhicule à roues doit apparaître comme une solution.
- ✗ Les supports d'axe en paille : ils répondent au constat « mes roues frottent ».
- ✗ L'angle droit entre axe et châssis : il vient du véhicule qui part de travers.
- ✗ « L'axe doit tourner librement » : à découvrir en observant ce qui tourne.

Au premier essai • Les roues frottent contre le châssis, l'axe collé ne tourne pas, le véhicule dévie. Les élèves déplacent les supports, laissent du jeu ou vérifient l'angle droit.

Questions pour faire réfléchir

« Quand une voiture avance, qu'est-ce qui tourne : la roue, l'axe, les deux ? »

« Pourquoi ton véhicule frotte-t-il et s'arrête-t-il ? »

« Pourquoi part-il de travers ? »

« Comment être sûr que les deux axes sont parallèles ? »

« Comment lâcher pour que l'essai soit juste ? »

« Qu'as-tu changé, et qu'est-ce que ça a changé ? »

Les étapes de fabrication de cette fiche • Après les premiers véhicules, utilisez « Observer ce qui tourne », puis « Coller les supports d'axe » et « Enfiler les axes et les roues » pour les groupes dont les roues frottent. « Mesurer et améliorer » sert de protocole commun. Si le châssis est découpé au laser, c'est l'adulte qui l'opère.

ET SI ON PARTAIT PLUTÔT D'UN PROBLÈME ?

« Comment apporter les caisses de livres jusqu'à la bibliothèque sans les porter ? » Les élèves imaginent un chariot avec des matériaux de récupération, le testent avec une charge légère et l'améliorent.

Situations-problèmes de la banque qui utilisent cette fiche :

Franchir 30 cm

[La démarche Projets & créativité →](#)

CÔTÉ DIDACTIQUE

Ce projet dans votre séquence

LA SÉANCE QUE CE PROJET REMPLACE

La séance sur les objets techniques à partir d'images ou d'un objet démonté. Ici, les élèves construisent l'objet et découvrent la fonction de chaque pièce en résolvant ses défauts.

Conception et amélioration d'un objet

Notions visées et moment du projet

DISCIPLINE	NOTION VISÉE	OÙ DANS LE PROJET
Questionner le monde	Objet technique : fonction, cahier des charges	Séance 1
Questionner le monde	Fonctionnement : roue, axe, support, frottement	Étapes 1 à 3
Mathématiques	Mesurer des longueurs en cm et en m ; comparer des mesures	Étape 5
Mathématiques	Angle droit : tracer avec un gabarit	Étape 2
Langage et français	Dire ce que l'on a changé et pourquoi	Séance 3

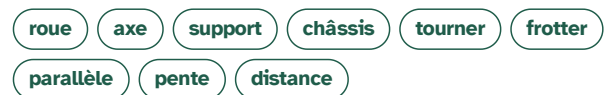
Pourquoi c'est plus efficace qu'une fiche

- Chaque défaut a une cause que l'élève peut voir et corriger.
- La mesure départage les voitures sans discussion.
- Le vocabulaire technique naît de l'objet : axe, support, frotter.
- Changer une seule chose à la fois devient une habitude.

Questions de relance

- « Qu'est-ce qui tourne sur ta voiture ? »
- « Pourquoi tourne-t-elle toujours du même côté ? »
- « Qu'as-tu changé entre les deux essais ? »

Vocabulaire à installer



Les représentations des élèves

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Pour que les roues tiennent, on les colle au châssis. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Collées, elles ne tournent plus : la roue a besoin d'un axe qui tourne.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Elle va de travers parce qu'on l'a mal lâchée. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

Si elle tourne toujours du même côté, ce sont les axes qui ne sont pas parallèles.

CE QUE PENSENT SOUVENT LES ÉLÈVES

« Plus elle est lourde, moins elle va loin. »

CE QUE LE PROJET LEUR FAIT CONSTATER

On ajoute de la pâte à fixe et on mesure avant de conclure.

Trace écrite

Dessin légendé de la voiture.

Pour qu'une voiture roule, les roues tournent avec un axe qui tourne dans un support sans frotter. Pour qu'elle roule droit, les deux axes doivent être parallèles. Ma voiture a roulé 1 m 40.

Différencier

Coups de pouce

- Châssis avec les traits déjà tracés.
- Mesurer seulement la distance, pas l'écart.

Pour les plus rapides

- Améliorer la voiture pour qu'elle dépasse 2 m.
- Comparer deux tailles de roues.

Ce que les élèves apprennent

- Une roue tourne grâce à un axe ; l'axe doit tourner dans son support sans frotter.
- Si les deux axes ne sont pas parallèles, la voiture tourne.
- Mesurer une distance en centimètres et en mètres, recommencer pour vérifier.

Cycle 2 · Questionner le monde (CE1-CE2) et Sciences et technologie (CP, programme 2026) : objets techniques, fonction et fonctionnement ; Mathématiques : mesurer des longueurs en cm et en m, angle droit.

Matériel par groupe

- 1 carton ondulé de 10 × 20 cm (châssis)
- 4 bouchons de bouteille identiques, percés au centre par l'adulte
- 2 piques à brochette, pointe coupée (axes)
- 2 pailles larges coupées à 9 cm (supports d'axe)
 - ruban adhésif, pâte à fixe, règle, équerre ou gabarit d'angle droit
- 1 planche de 1 m posée sur deux livres (la pente)
- 1 mètre ruban, et une ligne de 3 m au sol en ruban adhésif

Programmes applicables en 2026-2027

Le texte en vigueur dépend du niveau : certaines classes changent de programme cette année, d'autres l'année prochaine. Repères vérifiés au Bulletin officiel le 1er octobre 2026.

DISCIPLINE	CP	CE1	CE2
Mathématiques	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Français	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024	BO n°41 du 31 octobre 2024
Sciences, technologie	Sciences et technologie BO n°24 du 11 juin 2026 NOUVEAU EN 2026-2027	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020	Questionner le monde BO n°31 du 30 juillet 2020

À préparer avant la séance

- ☐ Percer les bouchons au centre (poste adulte) : le trou doit serrer la pique.
- ☐ Couper la pointe des piques.
- ☐ Installer la pente et tracer au sol une ligne droite de 3 m dans son prolongement.
- ☐ Rassembler quelques petites voitures du commerce à observer.

DÉROULÉ

Séance par séance

Séance 1 • Observer

45 min

15 min

Observer des petites voitures retournées : qu'est-ce qui tourne ? qu'est-ce qui tient les roues ?

15 min

Comparer avec une vraie voiture : ce qui est pareil, ce qui manque.

15 min

Écrire ensemble le cahier des charges : descendre seule, aller loin, aller droit.

Séance 2 • Fabriquer

45 min

30 min

Coller les pailles, enfiler les axes, fixer les roues.

15 min

Premier essai sur la pente.

Séance 3 • Tester et améliorer

45 min

25 min

Mesurer la distance, observer la trajectoire.

20 min

Chercher la cause d'un défaut, changer une seule chose, réessayer.

Séance 4 • Bilan

45 min

20 min Trois essais par voiture, mesures dans le tableau.

25 min Ce qui fait une bonne voiture ; dessin légendé et trace écrite.

FABRICATION

Les étapes, une par une

Ressource technique • dans une démarche de projet, ces étapes ne sont pas données au départ. Elles servent après la phase d'idées, au groupe qui a besoin d'un geste précis.

1 Observer ce qui tourne

Retourner une petite voiture. Repérer les roues, les axes, et ce qui tient les axes sous la voiture.

À demander : « Est-ce la roue qui tourne autour de l'axe, ou l'axe qui tourne avec la roue ? »

dessous de la voiture



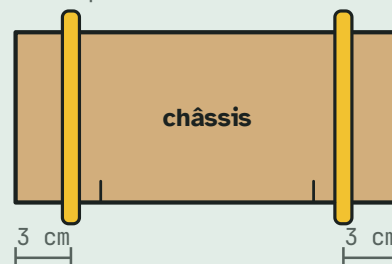
Qu'est-ce qui tient l'axe ?

2 Coller les supports d'axe

Tracer deux traits à angle droit avec le grand côté du châssis, à 3 cm de chaque bout. Coller une paille sur chaque trait. Les deux pailles doivent être parallèles.

Astuce • Un gabarit d'angle droit (le coin d'une feuille) suffit pour tracer les traits.

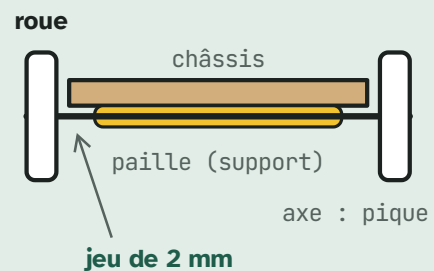
paille



3 Enfiler les axes et les roues

Passer une pique dans chaque paille. Enfoncer un bouchon à chaque bout. Laisser environ 2 mm entre le bouchon et la paille : sinon la roue frotte.

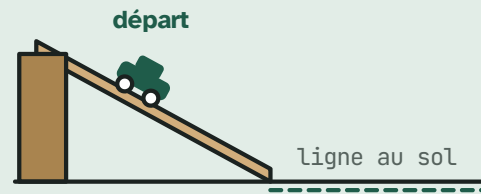
Astuce • Faire tourner l'axe avec les doigts : il doit tourner librement dans la paille.



4 Lâcher sur la pente

Poser la voiture en haut de la pente, les roues arrière sur la ligne de départ. La lâcher sans la pousser.

À demander : « Comment être sûr que toutes les voitures partent pareil ? »



5 Mesurer et améliorer

Mesurer la distance entre le bas de la pente et l'endroit où la voiture s'arrête. Mesurer aussi de combien elle s'est écartée de la ligne au sol. Changer une seule chose, puis recommencer.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

On lâche sans pousser, depuis la même ligne de départ, trois fois. On mesure la distance parcourue après la pente et l'écart à la ligne au sol.

Essai	Distance (cm)	Écart à la ligne (cm)	Ce que j'ai changé
1	140	35	<i>rien</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Elle ne roule pas

Une roue frotte contre la paille ou le châssis : laisser du jeu, vérifier que le bouchon serre l'axe.

Elle tourne toujours du même côté

Les pailles ne sont pas parallèles : les décoller et les recoller sur les traits.

Une roue tourne dans le vide

Le trou du bouchon est trop grand : ajouter un peu de pâte à fixe.

Elle s'arrête au bas de la pente

Le dessous du châssis touche la planche : roues plus grandes ou châssis plus court.

Défis pour aller plus loin

- Ajouter de la pâte à fixe sur le châssis : va-t-elle plus loin, moins loin ? On mesure avant de conclure.
- Essayer des roues plus grandes (couverts de pots).
- Tester sur deux sols : carrelage, moquette.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Roues découpées au laser dans du carton gris ou du contreplaqué : toutes identiques.
- Châssis découpé au laser avec l'emplacement des supports déjà gravé : les axes sont parallèles d'emblée, et l'on peut comparer avec le châssis fait à la main.

ÉVALUER

Grille d'observation

Critère	Pas encore	En cours	Réussi
Respecte le cahier des charges	Ne roule pas	Roule	Roule loin et droit
Mesure	Ne sait pas	Mesure avec aide	Mesure seul en cm
Cherche une cause	Recommence au hasard	Trouve une cause avec aide	Change une chose et vérifie
Vocabulaire	Montre du doigt	Roue, axe	Roue, axe, support, parallèle, frotter

Quatre regards pour évaluer • l'élève s'auto-évalue (son objet répond-il au défi ?) ; les camarades comparent les objets avec les critères ; l'enseignant observe les choix techniques (étapes prévues, difficultés anticipées) et la maîtrise des gestes.

Sécurité

- Pointes des piques coupées par l'adulte avant la séance.
- Perçage des bouchons : uniquement l'adulte.